

ОБЗОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРОЗЕЛЕНИ

Гречиха А.С.

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Аннотация: Автоматизация микроклимата в теплице позволяет существенно улучшить условия для растений и повысить их урожайность. Для этого можно использовать различные сенсоры, контроллеры и устройства автоматики, которые будут регулировать температуру, влажность, освещение и другие параметры в теплице. Целью работы является обзор систем управления микроклиматом автоматизированной теплицы для выращивания микрозелени. В статье приведены две автоматизированных системы управления- ОВЕН и wienboard. Рассмотрены реальные примеры использования данных девайсов в России и Белоруссии. Эти устройства позволяют оптимизировать затраты энергии и ресурсов, а также увеличить уровень урожайности и качества продукции. Так же произведен экономический анализ данных систем.

Ключевые слова: теплица, сельское хозяйство, автоматика, микрозелень.

Введение. Тепличные конструкции давно и прочно вошли в обиход сельскохозяйственных предприятий. В условиях сложного российского климата это единственный способ обеспечить круглогодичную поставку свежих овощей, цветов и зелени.

Жизнедеятельность растений напрямую связана с температурным режимом, влажностью, освещенностью и другими факторами. Малейшие отклонения в окружающей среде негативно сказываются на темпах роста и урожайности. Соблюдение строгих тепличных условий – кропотливый и трудоемкий процесс, который нуждается в постоянном контроле.

Преимущество автоматизации теплиц заключается в минимальном человеческом участии в производстве продукции, а так же в возможном удаленном управлении микроклиматом при использовании систем автоматизации.

Современная фермерская теплица или большой тепличный комплекс – это конструкция с покрытием из стекла, пленки или поликарбоната. Для согласованной работы оборудования в теплицах устанавливаются локальные системы управления:

- вентиляцией – форточная или приточно-вытяжная;
- отоплением – водяное, воздушное или другое;
- зашториванием – горизонтальное и вертикальное; 5 видов: энергосберегающие, затемняющие, комбинированные, затемняющие, световозвращающие;
- СИОД – система испарительного охлаждения и доувлажнения для снижения температуры воздуха на 5-10 °С и создания необходимой влажности в теплице;
- искусственным ассимиляционным освещением для увеличения продолжительности светового дня в теплице;
- подачей CO₂ для увеличения урожайности до 30 % при прочих равных условиях.

Система полива – самая обширная в плане управления технологическим оборудованием – может включать:

- растворный узел для смешивания маточных растворов удобрений с водой и подачи в магистраль полива;
- гравийный фильтр для предварительной подготовки воды;
- теплообменник для подогрева воды;
- систему подготовки воды ОСМОС;
- магистраль капельную, оросительную или прилив-отлив;
- накопительные емкости для подготовленной воды, сбора грязного и чистого дренажа;
- дезинфектор дренажа – термический или ультрафиолетовый.

При большом количестве тепличного оборудования невозможно обойтись без автоматизации. Автоматизация открывает новые возможности для тепличного хозяйства, обеспечивая высокий уровень рентабельности производства. Системы автоматизированного контроля климата поддерживают необходимый температурно-влажностный режим, диагностируют техническое состояние оборудования, позволяют экономно расходовать воду, тепло и энергоресурсы.

Функциональные возможности АСУ теплицы:

- автоматическое управление режимами работы инженерных систем;
- поддержание заданных параметров микроклимата;
- отображение необходимой информации на экране контроллера, монитора или мобильного устройства;
- контроль и диагностика состояния исполнительного оборудования;
- удаленное управление в личном кабинете;
- своевременное оповещение персонала о нештатных ситуациях.

Систему АСУ теплицы образуют следующие компоненты:

- первичные преобразователи температуры, влажности, уровня CO₂, скорости и направления ветра, солнечной радиации, освещенности, давления, уровня и др.;
- сигнализаторы достижения предельных значений;
- блоки питания, коммутирующее и защитное оборудование, органы ручного управления;
- панели оператора;
- программируемые контроллеры.

В системах управления микроклиматом теплиц первичные преобразователи служат для контроля внешних и внутренних показателей среды, таких как температура, влажность, осадки, скорость и направление ветра, освещенность и других. Преобразователи снимают показания и передают сигналы на контроллер, с которого управляющие сигналы поступают на исполнительные механизмы.

Датчики, установленные в теплице, служат для достоверной оценки условий микроклимата в режиме реального времени. Если температура опускается ниже установленного предела, система закрывает фрамуги для предотвращения поступления холодного воздуха. Если этого недостаточно, то вводит в действие обогрев. Таким образом, все действия автоматики направлены на предотвращение губительных последствий для растений.

Не менее важен контроль внешних показателей среды. Поэтому в большинстве проектов используется метеостанция с комплектом датчиков для измерения температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра, освещенности или датчик солнечной радиации, осадков. Основная функция метеостанции – это защита конструкции теплицы и растений от внешних факторов, а, следовательно, и капиталовложений инвестора.

Метеостанция крепится на мачту на высоте 2 – 2,5 метра над верхней точкой теплицы. При превышении допустимых показателей, поступающих с датчиков скорости и направления ветра, контроллер сигнализирует о закрытии вентиляционных фрамуг. Это предотвращает их повреждение от порывов ветра. Датчик осадков дождя и снега служит для предотвращения попадания осадков внутрь теплицы, что достигается регулировкой степени закрытия вентиляционных фрамуг.

Помимо конструктивных особенностей, в тепличном хозяйстве необходимо учитывать технологические параметры, например, такие как количество углекислого газа, поскольку недостаток CO₂ является важным фактором, ограничивающим рост и развитие растений. В грунтовых теплицах при недостаточном воздухообмене содержание углекислого газа может упасть настолько, что фотосинтез практически прекращается. Для контроля количества углекислого газа устанавливаются специальные датчики.

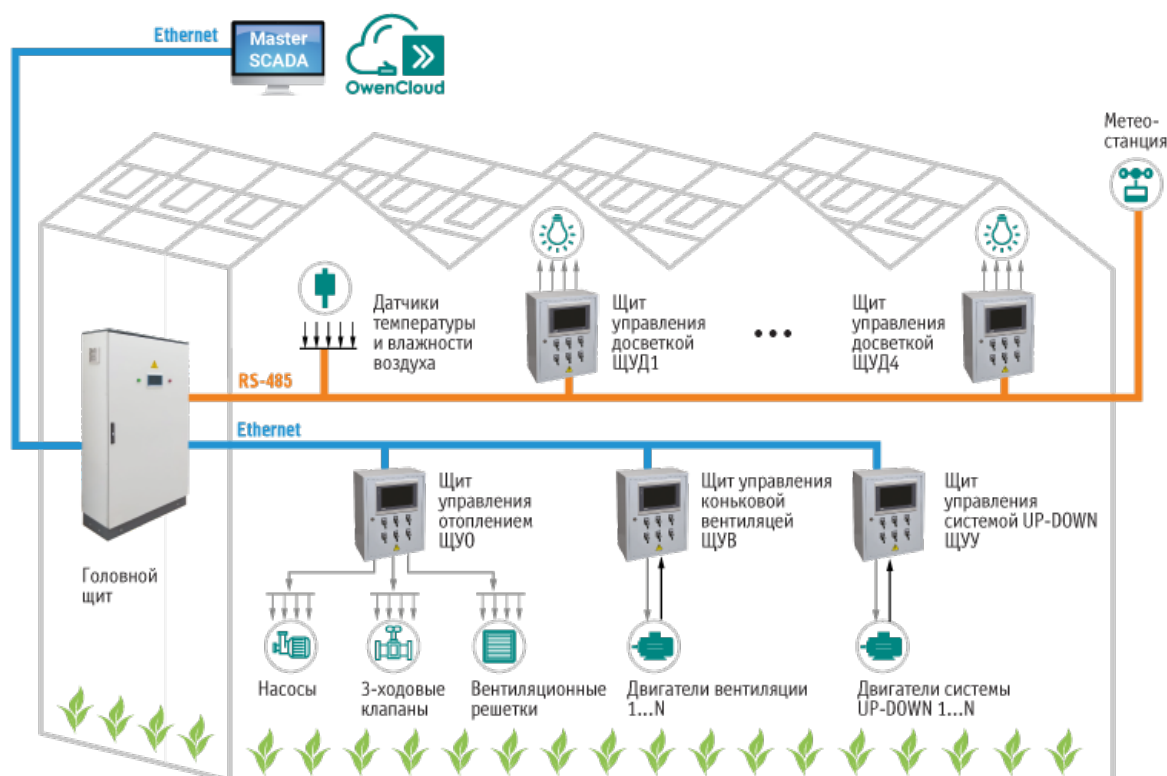


Рисунок 1- Структурная схема автоматизации теплицы

Система ОВЕН. Рассмотрим реальный объект автоматизации Компания СИН-Автоматика автоматизировала теплицу, которая находится в республике Башкортостан, недалеко от города Туймазы. [1] Теплица с круглогодичным циклом выращивания размером 160×100×6,5 метра занимает 1,6 Га. Теплица оборудована 21 форточкой (длиной 70 м) с электроприводом. Для рециркуляции воздуха применяются 36 вентиляторов.

Для поддержания температуры в холодное время теплица оснащена двумя котлами по 2,5 МВт. Тепло, вырабатываемое котлами, распределяется по 16 контурам отопления. На

случай аварийной остановки котла предусмотрено резервное отопление 28 воздушными теплогенераторами FARM200.

Теплица покрыта двумя слоями качественной светостабилизированной пленки. Для улучшения тепловых характеристик и повышения снеговой и ветровой устойчивости в межпленочное пространство с помощью 21 насоса наддува, разделенных на две группы, закачивается теплый воздух.

Для досветки растений установлены 44 группы светильников, всего 3900 штук мощностью 600 Вт каждый.

Для управления инженерным оборудованием укомплектованы, смонтированы и запущены в эксплуатацию два щита с панельными контроллерами ОВЕН СПК107 [4]. Контроллер ведет архив, который можно перенести на флешку для удобной работы с данными.

Система автоматики оснащена оборудованием ОВЕН:

- модуль дискретного ввода МВ110 – 14 шт.;
- модуль дискретного вывода МУ110 – 6 шт.;
- модуль аналогового ввода МВ110 – 1 шт.;
- блок питания БП120Б – 4 шт.;
- датчик влажности и температуры воздуха
- ПВТ10 – 21 шт.;
- датчик концентрации углекислого газа
- ПКГ100-Н4.CO2 – 5 шт.

В общей сложности каждый щит насчитывает 224 дискретных входа и 96 дискретных выходов типа реле. Входы и выходы системы сформированы модулями ввода/вывода Мх110. Кроме этого, на базе модуля МВ110 собрана метеостанция с комплектом датчиков температуры, влажности, скорости и направления ветра, освещенности и осадков с выходным сигналом 4...20 мА. Система получает данные с внешней метеостанции, что позволяет предотвратить повреждение форточек от ветра и попадание осадков внутрь теплицы. В теплице установлены датчики влажности и температуры ПВТ10 и концентрации углекислого газа ПКГ100-Н4.CO2.

САУ теплицы может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Система подключена к сервису OwenCloud для удаленной корректировки параметров. Данные хранятся на сервисе OwenCloud три месяца.

Помимо основной задачи – поддержание оптимального микроклимата, САУ обеспечивает контроль возможных нештатных ситуаций и неисправностей оборудования, в том числе отключение питания, отключение автоматов защиты, срабатывание тепловых реле, выход температуры за допустимые пределы, потерю связи с датчиками или модулями и др. Получив аварийный сигнал, САУ оперативно оповестит персонал о всех нештатных ситуациях на объекте.

Уведомление об аварийных ситуациях дублируется по нескольким каналам: аварийная сирена в самой теплице с выводом информации на панель оператора, рассылка уведомлений на электронные адреса ответственных работников, вывод информации на компьютер оператора. Своевременное извещение о нештатной ситуации позволяет вовремя принять меры и избежать выхода из строя оборудования, гибели урожая, а, следовательно, и потерь бизнеса.

Для контроля и управления тепличным оборудованием используется диспетчерский

пункт со SCADA-системой. Для менее масштабных объектов целесообразнее организовать мониторинг и управление в облачном сервисе OwenCloud, связь с которым обеспечивается через Ethernet или по беспроводной связи стандарта GSM или Wi-Fi. В мобильном приложении OwenCloud на устройствах, подключенных к Интернету, можно контролировать состояние объекта в любой части земного шара.

Контроллеры OBEN давно используются на Российском рынке. Более бюджетный вариант может предложить компания wirenboard [2], продукты которой ранее использовались исключительно в промышленной отрасли, но в последние года стала выпускать контроллеры для систем «умных домов» и «умных теплиц».

Система wirenboard. С помощью данного контроллера был автоматизирован биотехнологический комплекс РУП "Институт овощеводства" под Минском, где выращивают салат, базилик, лук, перец, огурцы, голубику и картофель, и где реализовано несколько проектов автоматизации [3].

На данной площадке была поставлена задача мониторинга всех важных параметров и автоматизации полива и освещения, так как они существенно влияют на урожайность. За остальными параметрами оператор будет следить удалённо и принимать меры, если значения вышли за рамки допустимых.

Первым шагом была автоматизация освещения.

В освещении стеллажных систем и теплиц есть разница. В теплицы солнечный свет проникает, поэтому днем имеет смысл учитывать естественную освещенность, чтобы снижать яркость ламп и энергопотребление. Но конкретно эта система планировалась как стеллажная. Она будет полностью закрыта от солнечного света, поэтому здесь достаточно простых сценариев включения ламп по расписанию.

Но длительность этапов и требуемая мощность отличаются для разных культур. Сценарий солнечного освещения планировали реализовать на Home Assistant [5] или OpenHAB. Но в итоге с помощью техподдержки Wiren Board всё написали на встроенном JavaScript-подобном движке правил. После этого начали тесты на стеллажных системах.



Рисунок 2-Тесты работы сценарного света на стеллажных системах

Следующий этап – автоматизация полива. Полив должен осуществляться не только днём, но и ночью по установленному времени, которое определяет агроном. В среднем оптимальный режим для растений – 10-15 поливов в сутки, то есть раз в несколько часов длительностью несколько минут. Время полива может меняться в зависимости от влажности и насыщенности почвы.

Сделать полив по расписанию просто. Достаточно в нужное время замыкать контакт модуля реле, который включает насос. И через заданное время полива размыкать.

Следующая итерация – мониторинг влажности почвы и полив при определённых параметрах. Были закуплены китайские датчики почвы с определением содержания солей (на внутреннем рынке таких датчиков нет). Но пришло немного не то, что заказывали: вместо датчиков с выходом RS-485 пришли устройства с выходом 0-10 В.

Экономический анализ систем управления.

Таблица 1 - Экономический анализ систем управления

Устройство	ОВЕН	Цена,	wirenboard	Цена, руб.
Потолок кассетный стальной с круглыми отверстиями	ПЛК100/150/154 контроллеры для малых систем с AI/DI/DO/AO	31 620	Контроллер для автоматизации Wiren Board 7	19 400
Модули ввода/вывода	Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) MK210	15180	Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) MK210	2 500
Измерители параметров электрической сети	Измерители параметров электрической сети	16682	Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E	11800

Закключение. С развитием научно-технического прогресса, готовые проекты умных теплиц быстро устаревают. Поэтому при выборе автоматики для искусственного выращивания овощей и фруктов необходимо опираться на новейшие технологии и оборудование.

Система ОВЕН. Имеет сертификат поверки в лаборатории, где указана точность измерения по параметрам. Благодаря этому может использоваться там, где нужно поддержание климатических параметров с известной точностью, имеет большое внутреннее пространство для удобной разделки и подключения кабелей, удобный монтаж и подключение.

WirenBoard. До 2022 года не имел никаких поверок и документов, где сказаны погрешности измерений, нет места для разделки и подключения кабелей шлейфом, сложно программировать, но одновременно с этим есть возможность отойти от стандартного подхода. Экономически более выгодный.

Список использованных источников:

1 Автоматизация для тепличного бизнеса [Электронный ресурс] Режим доступа: https://aip.com.ru/article/automation_greenhouse_business (Дата обращения 17.04.2023)

- 2 wirenboard [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://wirenboard.com/ru/> (Дата обращения 17.04.2023)
- 3 Автоматизируем теплицу на Linux [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/wirenboard/articles/695752/> (Дата обращения 17.04.2023)
- 4 Система ОВЕН. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://owen.ru/product/spk107> (Дата обращения 17.04.2023)
- 5 Система Home Assistant [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.home-assistant.io/> (Дата обращения 17.04.2023)

*Гречиха А.С.
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева*

OVERVIEW OF MICROCLIMATE CONTROL SYSTEM OF AUTOMATED GREENHOUSE FOR GROWING MICROGREEN

*Grechikha A.S.
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev*

Abstract: Automation of the microclimate in the greenhouse can significantly improve the conditions for plants and increase their productivity. The various sensors, controllers and automation devices that will regulate the temperature, humidity, lighting and other parameters in the greenhouse are used. The aim of the work is to review the microclimate control systems of an automated greenhouse for growing microgreens. The article presents two automated control systems - ARIES and wirenboard. Real examples of using these devices in Russia and Belarus are considered. These devices allow to optimize the cost of energy and resources, as well as increase the level of productivity and product quality. An economic analysis of these systems has been also made.

Key words: greenhouse, agriculture, automation, microgreens.

*Grechikha A.S.
RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev*